

Modül 08: Olasılık Dağılımları ve Dağılım Fonksiyonları

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-12

Rastgele Değişkenler ve Olasılık Dağılımları

Sayısal değişkenlerden bahsettiğimizde, aslında rastgele bir olayın sayısal bir özetini ifade eden bir **rastgele değişken** söz ederiz.

- **Kesikli Rastgele Değişken:** Sayılabilir sayıda sonuca sahip bir rastgele değişkendir.
- **Sürekli Rastgele Değişken:** Sayılamayacak kadar çok (sonsuz) sonuca sahip bir rastgele değişkendir.

Kesikli Rastgele Değişken Örnekleri

- Bir ailedeki çocuk sayısı,
- Sinemada bir Cuma gecesi seyirci sayısı,
- Bir doktor muayenehanesindeki hasta sayısı,
- Onluk bir kutuda bulunan hatalı ampul sayısı.

Sürekli Rastgele Değişken Örnekleri

- Kütle,
- Sıcaklık,
- Enerji,
- Hız,
- Uzunluk vb.

Olasılık Dağılımı (Probability Distribution)

Bir **olasılık dağılımı**, rastgele bir değişkenin alabileceği tüm olası değerleri ve bu değerlerin gerçekleşme olasılıklarını sistematik bir şekilde gösteren matematiksel bir modeldir. Rastgele değişkenin türüne bağlı olarak, olasılık dağılımı farklı şekillerde ifade edilebilir:

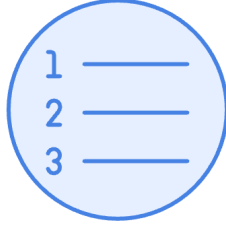
1. Kesikli Rastgele Değişkenler İçin:

- Kesikli değişkenlerde olasılık dağılımı, her bir sonucun belirli bir olasılığa sahip olduğu bir liste ya da tablo şeklinde ifade edilir. Bu tür dağılımlar **olasılık kütle fonksiyonu (Probability Mass Function, PMF)** ile tanımlanır.

2. Sürekli Rastgele Değişkenler İçin:

- Sürekli değişkenlerde olasılık dağılımı, rastgele değişkenin belirli bir aralıktaki değerleri almasının olasılığını gösterir. Sürekli dağılımlar **olasılık yoğunluk fonksiyonu (Probability Density Function, PDF)** ile ifade edilir ve toplam olasılık 1'e eşittir.

Veri türünüz için uygun olasılık dağılımını seçin



Kesikli Değişkenler

Belirli olasılıklar için PMF
kullanın



Sürekli Değişkenler

Aralık olasılıkları için PDF
kullanın

Kesikli Olasılık Dağılımı Örneği

Bir madeni paranın iki kez atılması durumunda, yazıların sayısını ifade eden rastgele değişkeni X olarak tanımlayalım. Olasılık dağılımı şu şekilde ifade edilebilir:

X (Yazı Sayısı)	$P(X)$ (Olasılık)
0 (Hiç yazı yok)	$P(X = 0) = 0.25$
1 (Bir yazı)	$P(X = 1) = 0.50$
2 (İki yazı)	$P(X = 2) = 0.25$

- **Açıklama:** X 'in alabileceği değerler 0,1,2'dir ve bu değerlerin gerçekleşme olasılıklarının toplamı 1'e eşittir.

Sürekli Olasılık Dağılımı Örneği

Bir aracın hızını (X) ölçtüğümüzü düşünelim. Hız sürekli bir değişkendir ve 0 ile 120 km/s arasında bir değer alabilir. Bu durumda, hızı tanımlayan olasılık yoğunluk fonksiyonu (PDF) şu şekilde ifade edilebilir:

$$f(X) = \begin{cases} \frac{1}{120} & \text{eğer } 0 \leq X \leq 120 \\ 0 & \text{diğer durumlar için} \end{cases}$$

Bu PDF'yi kullanarak belirli bir hız aralığındaki olasılığı hesaplayabiliriz:

- Örneğin, aracın hızının 60 ile 80 km/s arasında olma olasılığı:

$$P(60 \leq X \leq 80) = \int_{60}^{80} \frac{1}{120} dx = \frac{80 - 60}{120} = \frac{20}{120} = 0.167$$

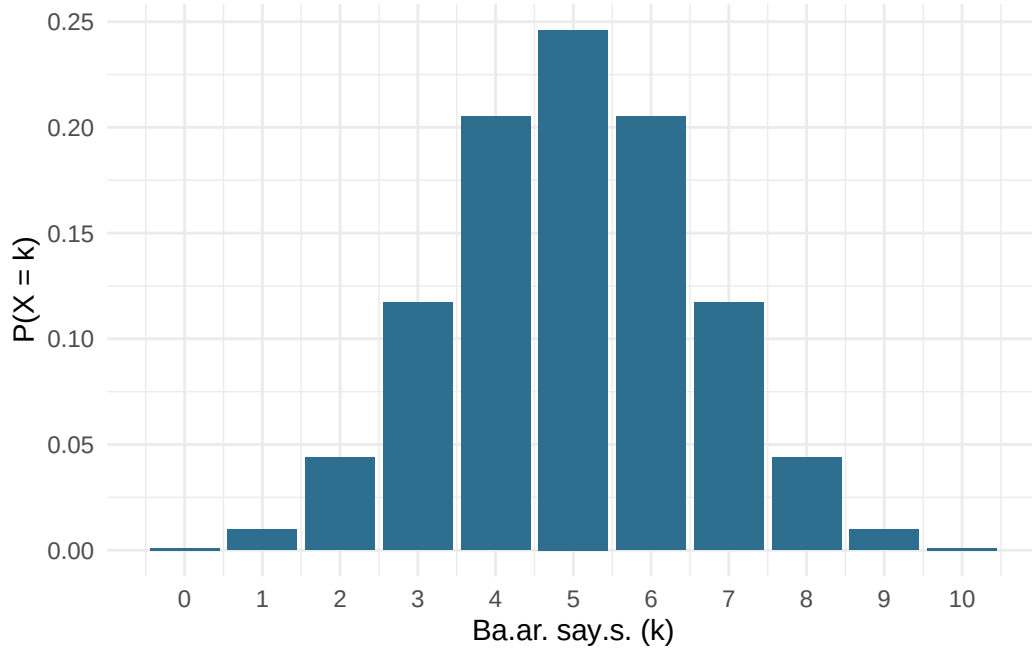
Olasılık Dağılımlarının Kullanım Alanları

1. Kesikli Dağılımlar:

- **Binom Dağılımı:** Örneğin, bir ürünü üreten makinenin belirli bir üretim partisindeki kusurlu ürün sayısını modellemek.

```
n_deneme <- 10
p_basari <- 0.5
olasiliklar_binom <- dbinom(0:n_deneme, size = n_deneme, prob = p_basari)

ggplot(data.frame(k = 0:n_deneme, p = olasiliklar_binom), aes(k, p)) +
  geom_col(fill = "#2E6E8E") +
  scale_x_continuous(breaks = 0:n_deneme) +
  labs(x = "Başarı sayısı (k)", y = "P(X = k)") +
  theme_minimal()
```



Figür 1: Binom dağılımı ($n=10$, $p=0.5$)

Çubuklar, 10 bağımsız denemede ($n = 10$, $p = 0.5$) belirli bir başarı sayısının olasılığını temsil eder.

Binom Dağılımının Ana Özellikleri:

1. **Kesikli sonuçlar:** Sonuçlar sayılabilir. Örneğin, bir madeni parayı 10 kez atarsınız ve yazı gelme sayısını sayarsınız.
2. **Sabit deneme sayısı:** Örneğin, madeni parayı tam 10 kez atacağınızı bilirsiniz.
3. **İki olası sonuç:** Her atış, yazı veya tura ile sonuçlanır.

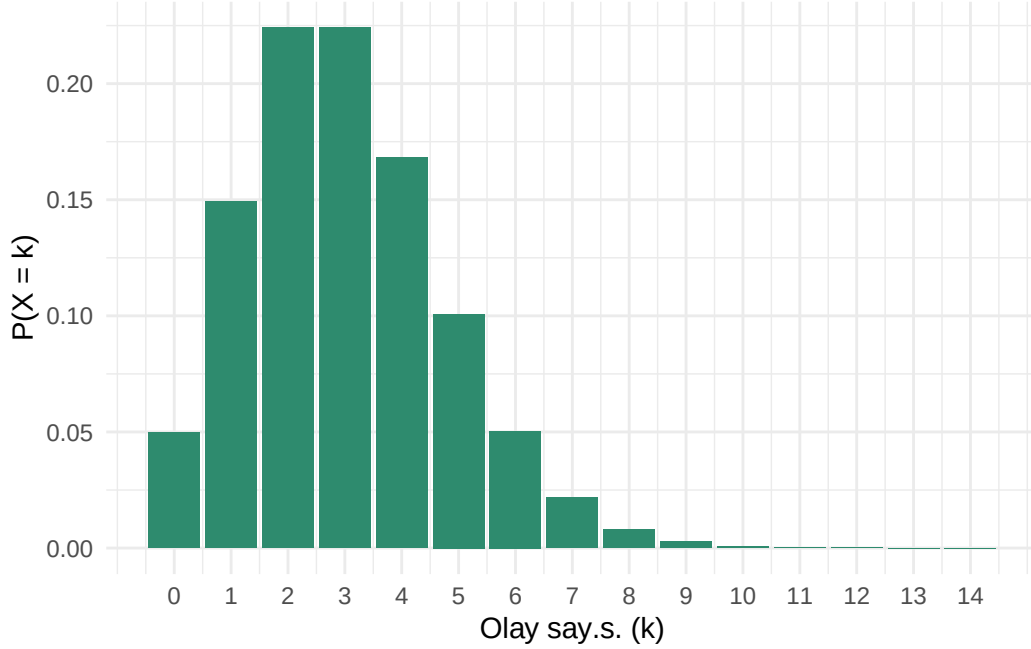
4. **Sabit olasılık:** Yazı gelme olasılığı her atışta aynıdır.

Basitçe söylemek gerekirse: Bir deneyi belirli sayıda tekrarlıyorsanız ve her denemenin yalnızca iki olası sonucu varsa (örneğin, başarılı/başarısız), binom dağılımını kullanabilirsiniz.

- **Poisson Dağılımı:** Belirli bir zamanda bir mağazaya gelen müşteri sayısını modellemek.

```
mu_poisson <- 3
k_poisson <- 0:14
olasiliklar_poisson <- dpois(k_poisson, lambda = mu_poisson)

ggplot(data.frame(k = k_poisson, p = olasiliklar_poisson), aes(k, p)) +
  geom_col(fill = "#2E8B6E") +
  scale_x_continuous(breaks = k_poisson) +
  labs(x = "Olay sayısı (k)", y = "P(X = k)") +
  theme_minimal()
```



Figür 2: Poisson dağılımı ($\mu = 3$)

Çubuklar, belirli bir olay sayısının (örneğin, bir saatte mağazaya gelen müşteri sayısı) gerçekleşme olasılığını gösterir.

i Siyaset biliminde Poisson: Nadir Olaylar (Rare Events)

Poisson dağılımı siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerde en çok **nadir olay** modellemesinde kullanılır: bir yılda patlak veren iç savaş sayısı, bir ayda gerçekleşen terör saldırısı sayısı veya bir yasama döneminde veto edilen yasa sayısı gibi. Bu değişkenler **sayılabilir** (0, 1, 2, ...), tam sayıdır ve belirli bir zaman aralığında **nadiren** gerçekleşir — tam olarak Poisson'un aradığı koşullar. Bu tür olayları açıklayan regresyon modellerine **Poisson regresyonu** (ve aşırı yayılım varsa türevi olan **Negatif Binom regresyonu**) denir.

Poisson Dağılımının Ana Özellikleri:

1. **Nadir olayları modellemek:** Olaylar nadir ve bağımsız bir şekilde meydana gelir.
2. **Sabit bir ortalama hız (λ):** Belirli bir zaman aralığında ortalama olay sayısı sabittir.
3. **Sabit zaman/mekân aralığı:** Olayların meydana geldiği aralık sabittir.
4. **Kesikli sonuçlar:** Sonuçlar (örneğin, olay sayısı) tam sayı olarak ifade edilir.

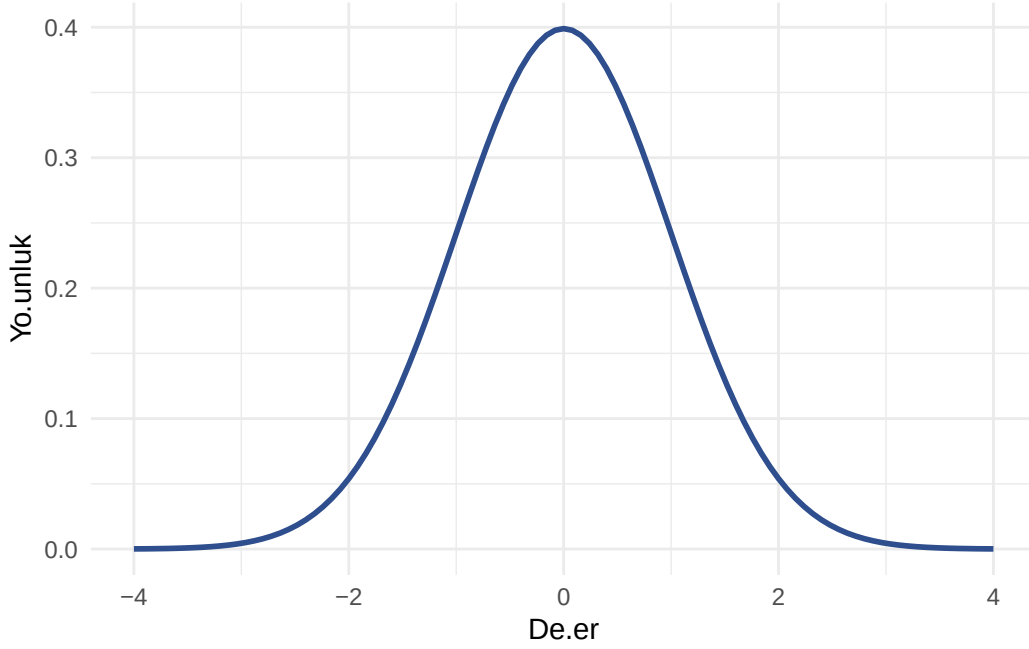
Örnek: Bir otobüs durağında bir saatte otobüs gelme sayısını modellemek için Poisson dağılımını kullanabilirsiniz. Eğer ortalama olarak saatte 3 otobüs geliyorsa ($\lambda = 3$), bu dağılım otobüs sayısının olasılıklarını hesaplamaya olanak tanır.

Basitçe: Poisson dağılımını, belirli bir aralıktaki olay sayısını modellemek için kullanırsınız.

Sürekli Dağılımlar:

- **Normal Dağılım:** Örneğin, bir popülasyondaki bireylerin boy uzunluklarını modellemek.

```
ggplot(data.frame(x = c(-4, 4)), aes(x)) +  
  stat_function(fun = dnorm, color = "#2E4E8E", linewidth = 1) +  
  labs(x = "Değer", y = "Yoğunluk") +  
  theme_minimal()
```



Figür 3: Standart normal dağılım ($\mu = 0, \sigma = 1$)

Çizgi, sürekli verilerin simetrik bir şekilde dağıldığı çan şeklini temsil eder.

⚠ Sosyal bilimlerde değişkenler nadiren normal dağılır

Boy, kilo gibi biyolojik ölçümler genellikle normal dağılır. Ancak sosyal bilimlerdeki insan davranışları ve kurumlar — gelir dağılımı, ülke nüfusları, savaş ölümleri — çoğunlukla **sağa çarpıktır** ve normal dağılmaz.

Modül 07’de gördüğümüz **Merkezi Limit Teoremi’nin (CLT)** bizim için bu kadar önemli olmasının sebebi tam olarak budur: değişkenin kendisi normal dağılmasa bile, o değişkenin **örneklem ortalaması** (örneklem büyüdükçe) normal dağılıma yakınsar. Hipotez testi ve güven aralığı hesaplarının çoğu, tekil gözlemin değil, bu örneklem ortalamasının normallğine dayanır.

Normal Dağılımın Ana Özellikleri:

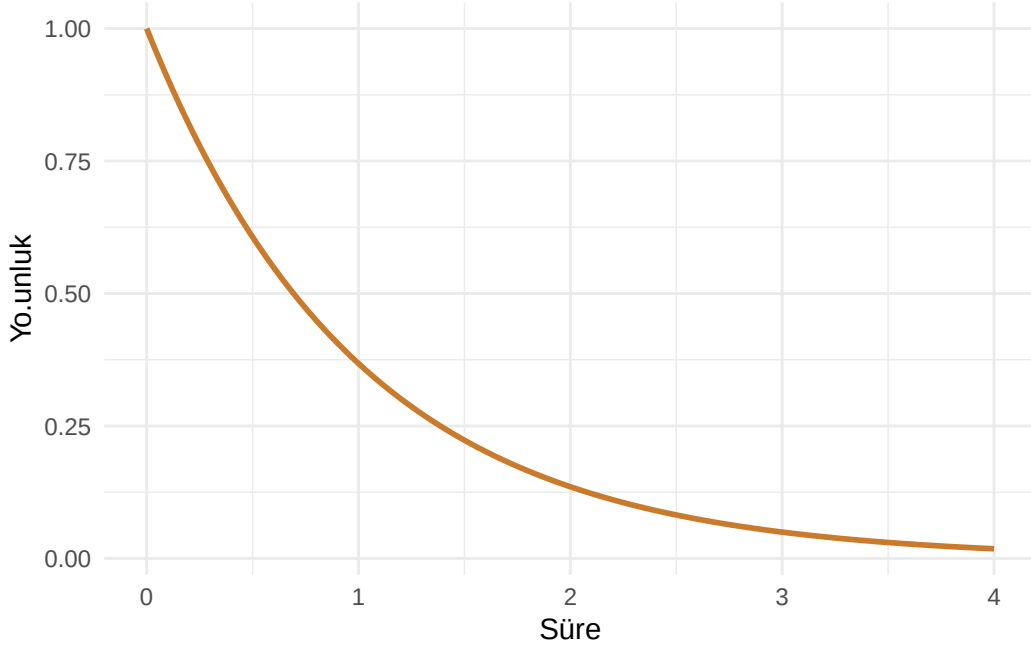
1. **Sürekli sonuçlar:** Sonuçlar ölçülebilir, ancak sayılabilir değildir. Boy ölçüleri milimetreye kadar değişebilir ve sonsuz sayıda hassas değer alabilir.
2. **Ortalamaya göre simetri:** Çan eğrisi ortada (ortalama boy civarında) en yüksek değerine ulaşır ve yanlara doğru simetrik olarak azalır. Çoğu insan ortalama boya yakındır, çok azı çok kısa veya çok uzundur.

3. **Teorik olarak sonsuz değer aralığı:** Pratikte boylar makul bir aralıkta olsa da, teoride normal dağılım sonsuz olasılıkları kapsar.

Basitçe ifade etmek gerekirse: Bir şeyi ölçüyorsanız ve sonuçlar simetrik bir çan eğrisi oluşturuyorsa normal dağılımı kullanabilirsiniz. Bu genellikle boy, kilo, sınav notları gibi sürekli ve merkezi bir değer etrafında değişen veriler için geçerlidir.

- **Üstel Dağılım:** Belirli bir cihazın arızalanma süresini modellemek.

```
ggplot(data.frame(x = c(0, 4)), aes(x)) +  
  stat_function(fun = dexp, args = list(rate = 1), color = "#C97A2B", linewidth = 1) +  
  labs(x = "Süre", y = "Yoğunluk") +  
  theme_minimal()
```



Figür 4: Üstel dağılım ($1/\lambda = 1$)

Çizgi, olaylar arasındaki süreyi modellemek için kullanılan bu dağılımın negatif eğimli olduğunu gösterir.

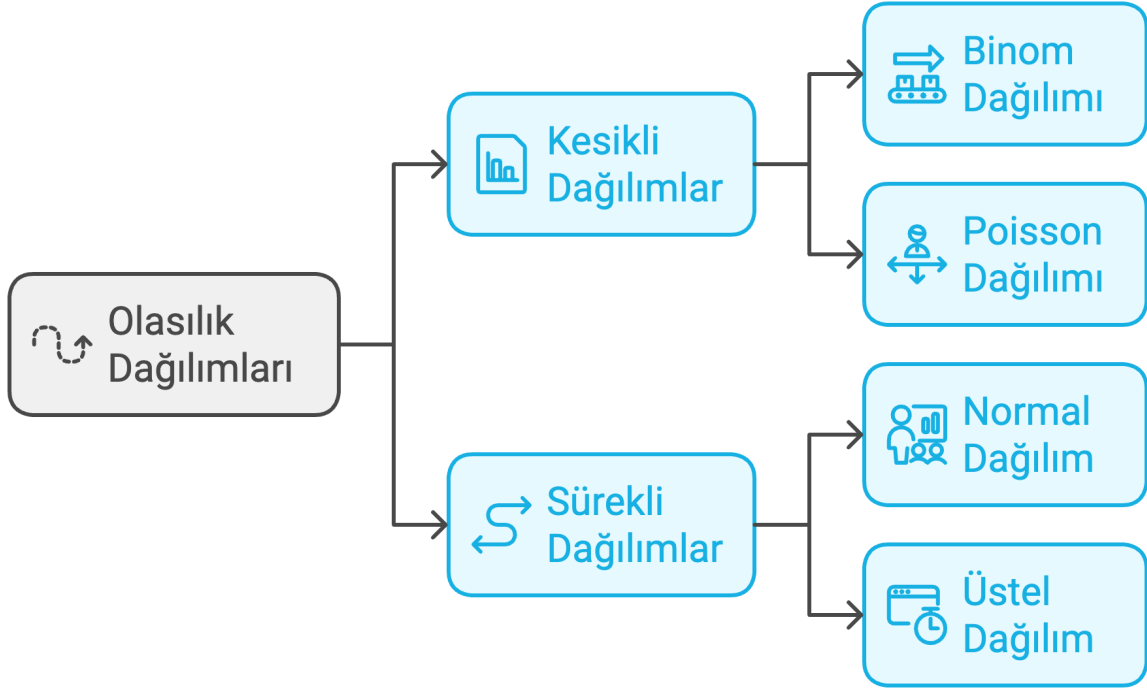
Üstel Dağılımın Ana Özellikleri:

1. **Sürekli sonuçlar:** Olaylar arasındaki süre ölçülebilir ve sürekli bir değişkendir.

2. **Hafif eğimli azalan eğri:** Daha kısa süreler daha olasıdır; ancak daha uzun sürelerin olasılığı sıfır değildir.
3. **Bağımsız olaylar:** İki olay arasındaki süre bir önceki olaydan bağımsızdır.
4. **Tek parametre (λ):** Ortalama hızın tersi ($1/\lambda$), beklenen süreyi temsil eder.

Örnek: Bir ATM’de müşteriler arasında geçen süreyi modellemek için üstel dağılım kullanılabilir. Eğer ortalama olarak iki müşteri arasında 2 dakika geçiyorsa ($\lambda = 0.5$), üstel dağılım bu sürelerin dağılımını tanımlar.

Basitçe: Üstel dağılım, olaylar arasındaki süreyi modellemek için kullanılır.



Kullanım Farklılıkları

- **Binom Dağılımı:**
 - Kesikli sonuçlara ve sabit sayıda denemeye sahiptir.
 - Her denemenin iki olası sonucu vardır (örneğin, evet/hayır, geçme/kalma).

- Örneğin, bir seçimde evet oyu verenlerin sayısı veya 10 üründen kaçının kusurlu olduğu gibi durumlarda kullanılır.

- **Normal Dağılım:**

- Sürekli verilere uygulanır ve genellikle ortalama çevresinde kümelenir.
- Boy, kilo veya test skorları gibi ölçümlerde sıklıkla kullanılır.
- İstatistiksel çıkarımlar için matematiksel özelliklerinden dolayı oldukça kullanışlıdır.

- **Poisson Dağılımı:**

- Kesikli bir dağılımdır.
- Belirli bir zaman veya mekân aralığında gerçekleşen olayların sayısını modellemek için kullanılır.
- Örneğin, bir kütüphanede bir saatte alınan ödünç kitap sayısını modellemek.

- **Üstel Dağılım:**

- Sürekli bir dağılımdır.
- İki olay arasındaki süreyi modellemek için kullanılır.
- Örneğin, bir mağazaya gelen müşteriler arasında geçen süreyi modellemek.

Poisson ve Üstel Dağılımın İlişkisi

Poisson ve üstel dağılımlar birbirine bağlıdır:

- **Poisson dağılımı, belirli bir süre içindeki olayların sayısını modellemek için kullanılırken;**
- **Üstel dağılım, bu olaylar arasındaki süreyi modellemek için kullanılır.**

Örneğin, bir çağrı merkezinde bir saatte alınan çağrı sayısını modellemek için Poisson dağılımını, çağrılar arasındaki bekleme süresini modellemek için ise üstel dağılımı kullanabilirsiniz.

Genel Not

Olasılık dağılımları, istatistik ve veri analizinde rastgele değişkenlerin davranışlarını anlamak ve modellemek için kritik öneme sahiptir. Dağılımlar, örnekleme, hipotez testi ve tahmin gibi birçok alanda temel araçlardır.

R Fonksiyonları

R’da farklı dağılım türleri için çeşitli fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar, çeşitli dağılımlar üzerinde hesaplama yapmanıza ve rastgele veri üretmenize olanak tanır.

Özet Tablo

Dağılım	Yoğunluk Fonksiyonu	Dağılım Fonksiyonu	Ters Dağılım Fonksiyonu	Rastgele Sayı Üretme
Normal	<code>dnorm</code>	<code>pnorm</code>	<code>qnorm</code>	<code>rnorm</code>
Binomial	<code>dbinom</code>	<code>pbinom</code>	<code>qbinom</code>	<code>rbinom</code>
Poisson	<code>dpois</code>	<code>ppois</code>	<code>qpois</code>	<code>rpois</code>
Exponential	<code>dexp</code>	<code>pexp</code>	<code>qexp</code>	<code>rexp</code>
Uniform	<code>dunif</code>	<code>punif</code>	<code>qunif</code>	<code>runif</code>
t-Dağılımı	<code>dt</code>	<code>pt</code>	<code>qt</code>	<code>rt</code>
Chi-Square	<code>dchisq</code>	<code>pchisq</code>	<code>qchisq</code>	<code>rchisq</code>

R dilinde istatistiksel dağılımlarla çalışırken kullanılan fonksiyonların başına gelen **d-p-q-r** harfleri, o dağılımın hangi özelliğini hesaplamak istediğinizi belirtir. Bu harfler İngilizce terimlerin baş harflerinden gelir: **D**ensity, **P**robability (Cumulative), **Q**uantile, **R**andom. Aşağıda her örnek, önce sürekli (Normal) sonra kesikli (Binom) bir örnekle açıklanmaktadır.

1. d - Density (Yoğunluk / Olasılık)

Bu fonksiyon, dağılımın **yüksekliğini** (olasılık yoğunluğunu) verir.

- **Sürekli dağılımlarda** (örn. `dnorm`): Eğrinin x noktasındaki yüksekliğini verir ($f(x)$). Bu tek başına bir olasılık değeri değildir (sürekli dağılımlarda tek bir noktanın olasılığı 0’dır), ancak eğrinin şeklini çizdirmek için kullanılır.
- **Kesikli dağılımlarda** (örn. `dbinom`): Olayın tam olarak o değerde gerçekleşme olasılığını verir ($P(X = k)$).

Örnek (Normal Dağılım) — standart normal dağılımın (ortalama=0, ss=1) tam tepe noktasındaki (0 noktası) yüksekliği nedir?

```
dnorm(0)
```

```
[1] 0.3989423
```

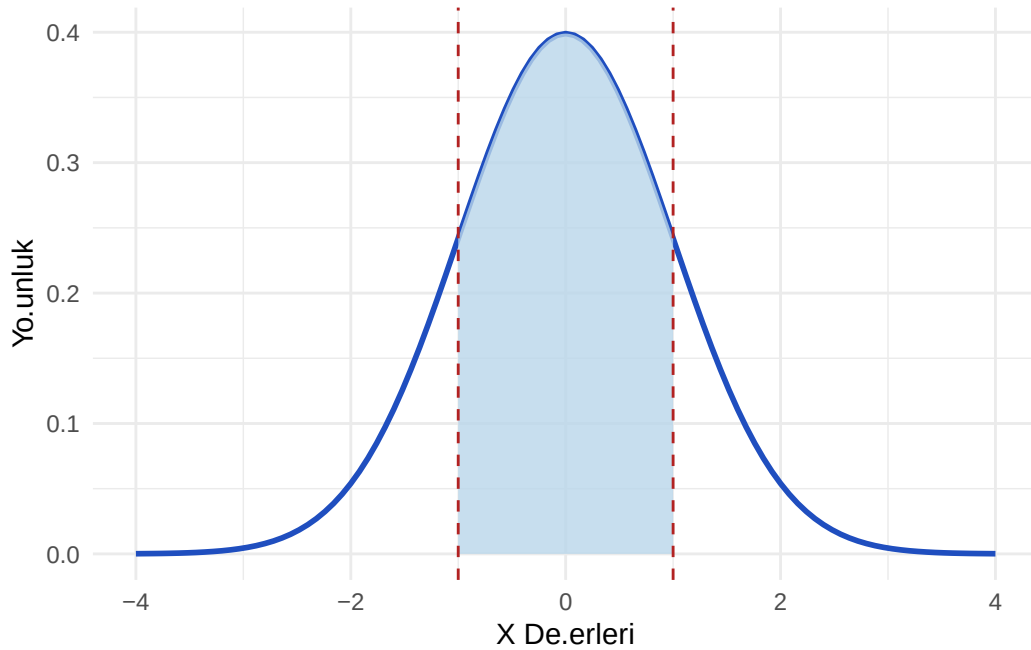
Çıktı, çan eğrisinin en yüksek noktasındaki değeri verir — tek başına bir olasılık değildir, eğrinin şeklini oluşturan bir yoğunluk değeridir.

Örnek (Binom Dağılımı) — bir madeni parayı 10 kere attığımda, tam olarak 5 kere tura gelme olasılığı nedir?

```
dbinom(x = 5, size = 10, prob = 0.5)
```

```
[1] 0.2460938
```

```
ggplot(data.frame(x = c(-4, 4)), aes(x)) +  
  stat_function(fun = dnorm, geom = "line", color = "#1F4EBF", linewidth = 1) +  
  stat_function(fun = dnorm, xlim = c(-1, 1), geom = "area",  
               fill = "#B9D6EA", alpha = 0.8) +  
  geom_vline(xintercept = c(-1, 1), linetype = "dashed", color = "firebrick") +  
  labs(x = "X Değerleri", y = "Yoğunluk") +  
  theme_minimal()
```



Figür 5: Standart normal dağılımda $P(-1 \leq X \leq 1)$

Kırmızı kesik çizgiler $x = -1$ ve $x = 1$ 'i temsil ederken, mavi gölgeli alan $P(-1 \leq X \leq 1)$ kümülatif olasılığı ifade etmektedir. Bu alan, iki değer arasındaki olasılığın p fonksiyonlarının farkı alınarak da hesaplanabileceğini gösterir:

```
pnorm(1, mean = 0, sd = 1) - pnorm(-1, mean = 0, sd = 1)
```

```
[1] 0.6826895
```

2. p - Probability (Kümülatif Olasılık)

Bu fonksiyon, **eğrinin sol tarafında kalan alanı** verir: $P(X \leq x)$. Bir değerin (veya o değerden küçüklerin) gerçekleşme ihtimalini hesaplamak için kullanılır.

Örnek (Normal Dağılım) — Z-skoru 1.96 olan değerin solunda kalan alan (kümülatif olasılık) nedir?

```
pnorm(1.96)
```

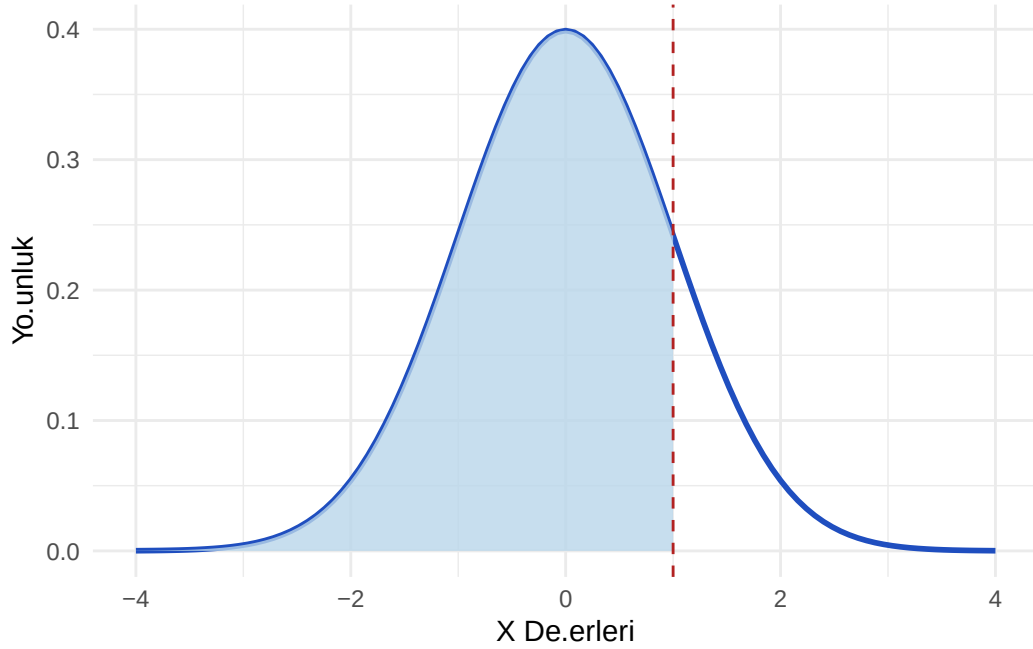
```
[1] 0.9750021
```

Örnek (Binom Dağılımı) — 10 denemede en fazla 3 başarı elde etme olasılığı nedir?

```
dbinom(3, size = 10, prob = 0.5)
```

```
[1] 0.171875
```

```
ggplot(data.frame(x = c(-4, 4)), aes(x)) +  
  stat_function(fun = dnorm, geom = "line", color = "#1F4EBF", linewidth = 1) +  
  stat_function(fun = dnorm, xlim = c(-4, 1), geom = "area",  
               fill = "#B9D6EA", alpha = 0.8) +  
  geom_vline(xintercept = 1, linetype = "dashed", color = "firebrick") +  
  labs(x = "X Değerleri", y = "Yoğunluk") +  
  theme_minimal()
```



Figür 6: Kümülatif olasılık: $P(X \leq 1)$

Kırmızı kesik çizgi $x = 1$ 'i temsil ederken, mavi gölgeli alan $P(X \leq 1)$ kümülatif olasılığını göstermektedir.

i İleriye bakış: p-değeri

Bir sonraki modülde göreceğimiz ünlü **p-değeri (p-value)**, aslında tam olarak bu **p** fonksiyonunun (örneğin **pt** veya **pnorm**) hesapladığı sol veya sağ kuyruk alanıdır — “bulduğum bu sonucun şans eseri olma olasılığı nedir?” sorusunun cevabı.

3. q - Quantile (Kartil / Yüzdelik)

Bu fonksiyon, **p** fonksiyonunun **tam tersidir** (Ters Kümülatif Dağılım Fonksiyonu). Siz R'a bir olasılık (alan) verirsiniz, R size bu olasılığa denk gelen **x sınır değerini** (kesme noktasını) verir. “Hangi değerin altında verilerin %95'i kalır?” sorusunun cevabıdır.

Örnek (Normal Dağılım) — sınıfın en başarılı %10'una girmek için (yani %90'ından daha yüksek not almak için) notum kaç olmalı? (Ortalama 60, SS 10 olsun.)

```
qnorm(0.90, mean = 60, sd = 10)
```

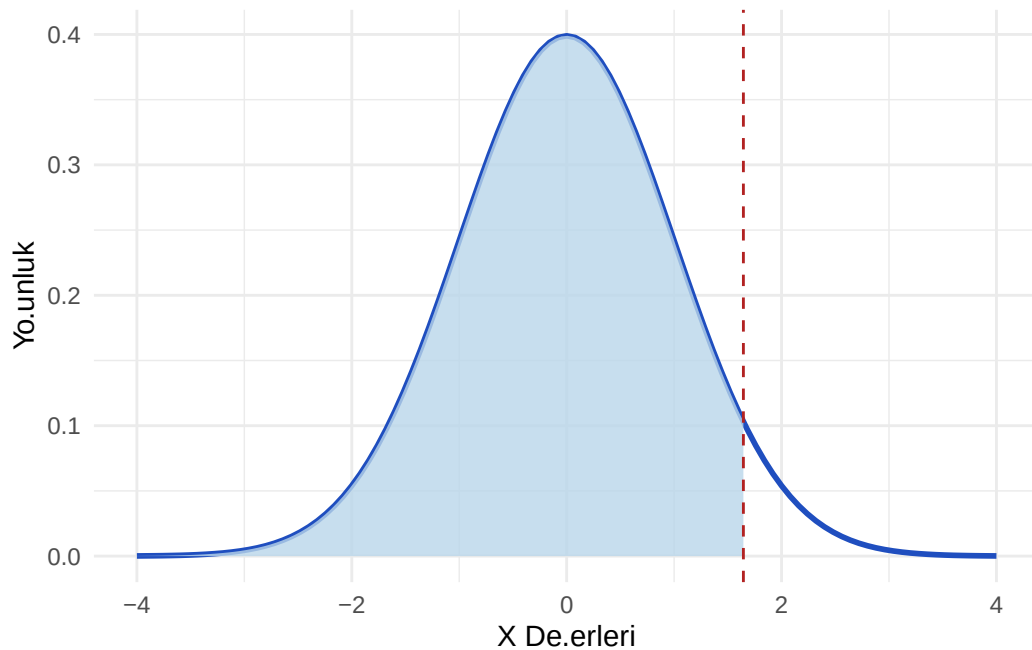
```
[1] 72.81552
```

Örnek (Binom Dağılımı) — 10 denemede %95'lik dilimde kaç başarı olabileceğini bulmak:

```
qbinom(0.95, size = 10, prob = 0.5)
```

```
[1] 8
```

```
esik_95 <- qnorm(0.95)
ggplot(data.frame(x = c(-4, 4)), aes(x)) +
  stat_function(fun = dnorm, geom = "line", color = "#1F4EBF", linewidth = 1) +
  stat_function(fun = dnorm, xlim = c(-4, esik_95), geom = "area",
               fill = "#B9D6EA", alpha = 0.8) +
  geom_vline(xintercept = esik_95, linetype = "dashed", color = "firebrick") +
  labs(x = "X Değerleri", y = "Yoğunluk") +
  theme_minimal()
```



Figür 7: Standart normal dağılım: %95 yüzdelerik değeri

Kırmızı kesik çizgi x değerinin %95'lik dilime denk geldiği noktayı işaret eder ($x \approx 1.645$). Mavi gölgeli alan, bu değerin altında kalan toplam olasılığı temsil eder ($P(X \leq 1.645) = 0.95$).

i İleriye bakış: güven aralığı

Makalelerde sıkça gördüğünüz **%95 Güven Aralığı** hesaplamalarında, aralığın sınırlarını belirleyen sihirli sayı (1.96) doğrudan bu `q` fonksiyonuyla bulunur:

```
qnorm(0.975)
```

```
[1] 1.959964
```

4. `r` - Random (Rastgele Sayı Üretme)

Bu fonksiyon, belirtilen dağılıma uygun **simülasyon verisi** (rastgele sayılar) üretir. Analiz, test veya Monte Carlo simülasyonları yaparken kullanılır.

Örnek (Normal Dağılım) — ortalaması 100, standart sapması 15 olan (IQ testi gibi) bir dağılımdan rastgele 5 kişi seç (simüle et):

```
rnorm(n = 5, mean = 100, sd = 15)
```

```
[1] 104.69167 123.16658 103.55325 85.72956 99.60988
```

Örnek (Binom Dağılımı) — 10 denemelik bir binom dağılımından rastgele 10 gözlem üret:

```
rbinom(10, size = 10, prob = 0.5)
```

```
[1] 4 3 3 5 7 4 6 6 4 5
```

Özet Tablosu

Önek	Tam Adı	Matematiksel Anlamı	Ne İşe Yarar?
d	Density	$f(x)$ veya $P(X = x)$	Eğri yüksekliği veya tam olasılık (kesikli).
p	Probability	$F(x) = P(X \leq x)$	Sol taraftaki kümülatif alan (Olasılık).
q	Quantile	$F^{-1}(p)$	Olasılığa karşılık gelen sınır değeri.
r	Random	-	Dağılıma uygun rastgele veri üretmek.

Bu fonksiyonların kullanımı Binom (**binom**), Poisson (**pois**), Üstel (**exp**), T-dağılımı (**t**), F-dağılımı (**f**) gibi R'daki tüm dağılımlar için aynı mantıkla çalışır.